

Théorème de convergence de Vitali

Équivalence entre convergence L^1 et uniforme intégrabilité
sous convergence en probabilité

5 juillet 2026

Résumé

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires intégrables convergeant en probabilité vers X . Nous démontrons en détail l'équivalence entre la convergence dans L^1 et l'uniforme intégrabilité de la famille (X_n) , en établissant au préalable tous les lemmes intermédiaires : intégrabilité uniforme d'une variable seule, caractérisation (ε, δ) , familles finies, extraction de sous-suites presque sûres. Nous analysons ensuite le contre-exemple canonique et donnons quelques compléments (lemme de Scheffé, critère de La Vallée Poussin).

Table des matières

1	Cadre et définitions	1
2	Lemmes préliminaires	2
3	Sens direct : UI $\Rightarrow$ convergence L^1	3
3.1	Étape 1 : intégrabilité de la limite	3
3.2	Étape 2 : propriétés de la troncature	3
3.3	Étape 3 : décomposition en trois termes	4
3.4	Étape 4 : conclusion	5
4	Sens réciproque : convergence $L^1 \Rightarrow$ UI	5
4.1	Vérification de (a) : bornitude L^1	5
4.2	Vérification de (b) : équi-absolue continuité	5
4.3	Conclusion	6
5	Anatomie du contre-exemple canonique	6
6	Compléments	6

1 Cadre et définitions

On fixe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Toutes les variables aléatoires considérées sont réelles et définies sur cet espace.

Définition 1.1 (Uniforme intégrabilité). Une famille $\mathcal{H} \subset L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est dite *uniformément intégrable* (UI) si

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K\}}] = 0.$$

Définition 1.2 (Convergence en probabilité). On dit que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ si pour tout $\eta > 0$, $\mathbb{P}(|X_n - X| > \eta) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

L'objet de ce document est le théorème suivant.

Théorème 1.3 (Vitali). *Soit $(X_n)_{n \geq 1} \subset L^1$ telle que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Alors :*

$$(X_n)_{n \geq 1} \text{ est uniformément intégrable } \iff X \in L^1 \text{ et } X_n \xrightarrow{L^1} X.$$

2 Lemmes préliminaires

Lemme A (Une variable intégrable seule est UI). *Si $Y \in L^1$, alors $\mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K\}}] \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0$.*

Démonstration. Posons $Z_K := |Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K\}}$. Pour ω fixé : puisque $Y \in L^1$, on a $|Y(\omega)| < \infty$ presque sûrement, et dès que $K > |Y(\omega)|$ on obtient $Z_K(\omega) = 0$. Ainsi $Z_K \rightarrow 0$ p.s. lorsque $K \rightarrow \infty$. De plus $0 \leq Z_K \leq |Y|$ avec $|Y| \in L^1$. Le théorème de convergence dominée donne $\mathbb{E}[Z_K] \rightarrow 0$.

On peut préciser : $K \mapsto Z_K$ est décroissante en K (les ensembles $\{|Y| > K\}$ décroissent), de sorte que la convergence est monotone ; on peut donc aussi invoquer le théorème de Beppo Levi appliqué à $|Y| - Z_K \nearrow |Y|$. $\square$

Lemme B (Caractérisation (ε, δ) de l'UI). *Une famille $\mathcal{H} \subset L^1$ est UI si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :*

$$(a) \text{ (bornitude } L^1) \quad M := \sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}|Y| < \infty ;$$

$$(b) \text{ (équi-absolue continuité)} \quad \text{pour tout } \varepsilon > 0, \text{ il existe } \delta > 0 \text{ tel que}$$

$$\forall A \in \mathcal{F}, \quad \mathbb{P}(A) < \delta \implies \sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Sens direct : $UI \Rightarrow (a) + (b)$. Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme intégrabilité, il existe $K_0 > 0$ tel que

$$\sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K_0\}}] \leq \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

Preuve de (a). Pour tout $Y \in \mathcal{H}$, en découpant $\Omega = \{|Y| \leq K_0\} \sqcup \{|Y| > K_0\}$:

$$\mathbb{E}|Y| = \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| \leq K_0\}}] + \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K_0\}}] \leq K_0 + \frac{\varepsilon}{2} < \infty.$$

Preuve de (b). Posons $\delta := \varepsilon/(2K_0)$. Si $\mathbb{P}(A) < \delta$, alors pour tout $Y \in \mathcal{H}$, en découpant $A = (A \cap \{|Y| \leq K_0\}) \sqcup (A \cap \{|Y| > K_0\})$:

$$\mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_A] \leq K_0 \mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K_0\}}] \leq K_0 \cdot \frac{\varepsilon}{2K_0} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Sens réciproque : $(a) + (b) \Rightarrow UI$. Soit $\varepsilon > 0$ et soit $\delta > 0$ le module fourni par (b). Par l'inégalité de Markov, pour tout $Y \in \mathcal{H}$ et tout $K > 0$:

$$\mathbb{P}(|Y| > K) \leq \frac{\mathbb{E}|Y|}{K} \leq \frac{M}{K}.$$

Choisissons $K > M/\delta$: alors $\mathbb{P}(|Y| > K) \leq M/K < \delta$ pour *tout* $Y \in \mathcal{H}$ simultanément — c'est ici que la bornitude uniforme (a) est indispensable. En appliquant (b) à l'événement $A_Y := \{|Y| > K\}$ (qui dépend de Y , mais δ n'en dépend pas), on obtient

$$\mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K\}}] \leq \varepsilon \quad \forall Y \in \mathcal{H},$$

d'où $\sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K\}}] \leq \varepsilon$ pour tout $K > M/\delta$. C'est exactement la Définition 1.1. $\square$

Remarque 2.1 (Indépendance logique de (a) et (b)). Les deux conditions sont logiquement indépendantes. Sur un espace probabilisé *atomique fini* (par exemple $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$ avec $\mathbb{P}(\{\omega_j\}) = p_j > 0$), posons $p_0 := \min_j p_j > 0$ et considérons la famille des constantes $Y_n \equiv n$. Tout événement A avec $\mathbb{P}(A) < p_0$ est nécessairement vide, donc (b) est satisfaite de façon vide avec $\delta < p_0$; en revanche (a) échoue puisque $\mathbb{E}|Y_n| = n$, et la famille n'est pas UI. Inversement, le contre-exemple de la section 5 vérifie (a) mais pas (b).

Lemme C (Une famille finie de variables L^1 est UI). *Si $Y_1, \dots, Y_m \in L^1$, alors la famille $\{Y_1, \dots, Y_m\}$ est UI.*

Démonstration. Par le Lemme A, pour chaque $k \in \{1, \dots, m\}$ on a $\mathbb{E}[|Y_k| \mathbf{1}_{\{|Y_k| > K\}}] \rightarrow 0$ quand $K \rightarrow \infty$. Donc

$$\sup_{1 \leq k \leq m} \mathbb{E}[|Y_k| \mathbf{1}_{\{|Y_k| > K\}}] = \max_{1 \leq k \leq m} \mathbb{E}[|Y_k| \mathbf{1}_{\{|Y_k| > K\}}] \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0,$$

car un maximum d'un nombre *fini* de suites tendant vers 0 tend vers 0. C'est précisément là que la finitude est cruciale : l'énoncé est faux pour un supremum sur une famille infinie. $\square$

Lemme D (Extraction d'une sous-suite presque sûre). *Si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, il existe une sous-suite $(n_k)_{k \geq 1}$ strictement croissante telle que $X_{n_k} \xrightarrow{p.s.} X$.*

Démonstration. Pour chaque $k \geq 1$, puisque $\mathbb{P}(|X_n - X| > 2^{-k}) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$, on peut choisir $n_k > n_{k-1}$ (avec $n_0 := 0$) tel que

$$\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leq 2^{-k}.$$

Alors $\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leq \sum_{k \geq 1} 2^{-k} < \infty$, et par le lemme de Borel–Cantelli (première partie),

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} \{|X_{n_k} - X| > 2^{-k}\}\right) = 0.$$

Autrement dit, presque sûrement, il existe $k_0(\omega)$ tel que $|X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| \leq 2^{-k}$ pour tout $k \geq k_0(\omega)$, ce qui entraîne $X_{n_k}(\omega) \rightarrow X(\omega)$. $\square$

3 Sens direct : UI $\Rightarrow$ convergence L^1

Dans toute cette section, on suppose que $(X_n) \subset L^1$ est UI et que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

3.1 Étape 1 : intégrabilité de la limite

Par le Lemme D, il existe une sous-suite telle que $X_{n_k} \rightarrow X$ p.s., donc $|X_{n_k}| \rightarrow |X|$ p.s. Le lemme de Fatou (applicable car $|X_{n_k}| \geq 0$) donne :

$$\mathbb{E}|X| = \mathbb{E}\left[\liminf_{k \rightarrow \infty} |X_{n_k}|\right] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_{n_k}| \leq \sup_n \mathbb{E}|X_n| =: M < \infty,$$

où $M < \infty$ résulte du Lemme B, point (a). Donc $X \in L^1$, et en particulier $\mathbb{E}|X_n - X| \leq \mathbb{E}|X_n| + \mathbb{E}|X| < \infty$: la quantité que l'on veut faire tendre vers 0 est bien définie.

3.2 Étape 2 : propriétés de la troncature

Pour $K > 0$, définissons $\varphi_K : \mathbb{R} \rightarrow [-K, K]$ par

$$\varphi_K(x) := \max(-K, \min(x, K)) = (x \wedge K) \vee (-K).$$

- (i) φ_K est 1-lipschitzienne. En effet, φ_K coïncide avec l'identité sur $[-K, K]$ et est constante ailleurs ; formellement, pour $x \geq y$:

$$\varphi_K(x) - \varphi_K(y) = \int_y^x \mathbf{1}_{[-K, K]}(t) dt \implies |\varphi_K(x) - \varphi_K(y)| \leq |x - y|.$$

- (ii) *Erreur de troncature.* Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|x - \varphi_K(x)| = (|x| - K)^+ \leq |x| \mathbf{1}_{\{|x| > K\}}. \quad (2)$$

Vérification : si $|x| \leq K$, les deux premiers membres valent 0 et l'inégalité est triviale. Si $|x| > K$, alors $|x - \varphi_K(x)| = |x| - K \leq |x| = |x| \mathbf{1}_{\{|x| > K\}}$.

3.3 Étape 3 : décomposition en trois termes

Par inégalité triangulaire :

$$\mathbb{E}|X_n - X| \leq \underbrace{\mathbb{E}|X_n - \varphi_K(X_n)|}_{(I_n)} + \underbrace{\mathbb{E}|\varphi_K(X_n) - \varphi_K(X)|}_{(II_n)} + \underbrace{\mathbb{E}|\varphi_K(X) - X|}_{(III)}. \quad (3)$$

Fixons $\varepsilon > 0$.

Contrôle de (I_n) , uniforme en n . Par (2) puis par uniforme intégrabilité, il existe K_1 tel que pour tout $K \geq K_1$:

$$(I_n) \leq \mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}] \leq \sup_m \mathbb{E}[|X_m| \mathbf{1}_{\{|X_m| > K\}}] \leq \varepsilon \quad \forall n \geq 1.$$

Contrôle de (III) . Par (2), $(III) \leq \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > K\}}]$. Comme $X \in L^1$ (Étape 1), le Lemme A fournit K_2 tel que $(III) \leq \varepsilon$ pour tout $K \geq K_2$.

On fixe désormais $K := \max(K_1, K_2)$. Les deux termes extrêmes de (3) sont $\leq \varepsilon$, uniformément en n .

Contrôle de (II_n) à K fixé. Posons $D_n := |\varphi_K(X_n) - \varphi_K(X)|$. Deux faits :

- $0 \leq D_n \leq 2K$, car φ_K est à valeurs dans $[-K, K]$;
- $D_n \leq |X_n - X|$ par le point (i), donc pour tout $\eta > 0$:

$$\{D_n > \eta\} \subseteq \{|X_n - X| > \eta\} \implies \mathbb{P}(D_n > \eta) \leq \mathbb{P}(|X_n - X| > \eta). \quad (4)$$

On découpe alors $\Omega = \{D_n \leq \eta\} \sqcup \{D_n > \eta\}$:

$$(II_n) = \mathbb{E}[D_n \mathbf{1}_{\{D_n \leq \eta\}}] + \mathbb{E}[D_n \mathbf{1}_{\{D_n > \eta\}}] \leq \eta + 2K \mathbb{P}(D_n > \eta) \stackrel{(4)}{\leq} \eta + 2K \mathbb{P}(|X_n - X| > \eta).$$

Comme $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ et que K est fixé, $2K \mathbb{P}(|X_n - X| > \eta) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$, donc

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (II_n) \leq \eta.$$

3.4 Étape 4 : conclusion

En passant à la limite supérieure dans (3) :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X| \leq \varepsilon + \eta + \varepsilon = 2\varepsilon + \eta.$$

Ceci vaut pour tous $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$. En faisant $\eta \downarrow 0$ puis $\varepsilon \downarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X| = 0. \quad \square$$

Remarque 3.1 (Ordre des quantificateurs). Le point de logique crucial est l'ordre des choix. On choisit K en fonction de ε *avant* de faire tendre $n \rightarrow \infty$; le terme (Π_n) contient le facteur $2K$, qui exploserait si l'on faisait $K \rightarrow \infty$ en premier. La preuve fonctionne parce que K reste fixe pendant la limite en n , puis on ne touche plus à K : l'optimisation en η et ε n'intervient qu'à la fin, sur des quantités où n a déjà disparu.

4 Sens réciproque : convergence $L^1 \Rightarrow \text{UI}$

On suppose maintenant $X \in L^1$ et $X_n \xrightarrow{L^1} X$.

Remarque 4.1. La convergence L^1 implique la convergence en probabilité par l'inégalité de Markov : $\mathbb{P}(|X_n - X| > \eta) \leq \eta^{-1} \mathbb{E}|X_n - X| \rightarrow 0$. L'hypothèse de convergence en probabilité est donc automatiquement satisfaite dans ce sens de l'équivalence.

Soit $\varepsilon > 0$. Par convergence L^1 , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\mathbb{E}|X_n - X| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N. \quad (5)$$

4.1 Vérification de (a) : bornitude L^1

Pour $n > N$: $\mathbb{E}|X_n| \leq \mathbb{E}|X_n - X| + \mathbb{E}|X| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \mathbb{E}|X|$. Donc

$$M := \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}|X_n| \leq \max \left(\mathbb{E}|X_1|, \dots, \mathbb{E}|X_N|, \mathbb{E}|X| + \frac{\varepsilon}{2} \right) < \infty,$$

chaque terme du maximum étant fini puisque $X_n, X \in L^1$.

4.2 Vérification de (b) : équi-absolue continuité

La famille *finie* $\{X_1, \dots, X_N, X\}$ est UI par le Lemme C, donc vérifie (b) par le Lemme B : il existe $\delta > 0$ tel que

$$\mathbb{P}(A) < \delta \implies \mathbb{E}[|X_k| \mathbf{1}_A] < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1 \leq k \leq N) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (6)$$

Soit $A \in \mathcal{F}$ avec $\mathbb{P}(A) < \delta$. On distingue deux cas.

- **Cas** $n \leq N$. Directement par (6) : $\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_A] < \varepsilon/2 \leq \varepsilon$.
- **Cas** $n > N$. On écrit $|X_n| \leq |X_n - X| + |X|$, d'où, en majorant $\mathbf{1}_A \leq 1$ dans le premier terme :

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}[|X_n - X| \mathbf{1}_A] + \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}|X_n - X| + \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] \stackrel{(5), (6)}{<} \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Donc $\sup_n \mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon$ dès que $\mathbb{P}(A) < \delta$: c'est la condition (b).

4.3 Conclusion

Les conditions (a) et (b) étant vérifiées, le Lemme B (sens réciproque, via l'inégalité de Markov avec $K > M/\delta$) donne l'uniforme intégrabilité de $(X_n)_{n \geq 1}$. $\square$

5 Anatomie du contre-exemple canonique

L'uniforme intégrabilité est *exactement* la bonne condition : sans elle, la convergence en probabilité (et même presque sûre) ne suffit pas.

Exemple 5.1. Sur $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \text{Leb})$, posons

$$X_n := n \mathbf{1}_{[0, 1/n]}, \quad X := 0.$$

- *Convergence presque sûre.* Pour $\omega > 0$ fixé, $X_n(\omega) = 0$ dès que $n > 1/\omega$; l'ensemble exceptionnel $\{0\}$ est Lebesgue-négligeable.
- *Pas de convergence L^1 .* $\mathbb{E}|X_n - 0| = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\rightarrow 0$.
- *Échec quantitatif de l'UI.* Pour K fixé et $n > K$, l'événement $\{|X_n| > K\}$ coïncide avec $[0, 1/n]$ (puisque $n > K$), donc

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}] = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

d'où $\sup_n \mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}] = 1$ pour *tout* K : la limite en K vaut $1 \neq 0$.

Notons que la condition (a) est vérifiée ($\mathbb{E}|X_n| = 1$ pour tout n) : c'est (b) qui échoue. Avec $A_n := [0, 1/n]$, on a $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$ mais $\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{A_n}] = 1$. La masse unité se concentre sur des ensembles de mesure arbitrairement petite — c'est précisément le phénomène de *fuite de masse* (vers l'infini vertical) que l'uniforme intégrabilité interdit. Le lemme de Fatou donne alors seulement $\mathbb{E}|X| = 0 \leq \liminf_n \mathbb{E}|X_n| = 1$, avec inégalité stricte : la limite a « perdu » de la masse.

6 Compléments

Les outils développés ci-dessus donnent presque immédiatement les résultats suivants.

Proposition 6.1 (Lemme de Scheffé, version probabiliste). *Supposons $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ avec $X_n, X \in L^1$. Si $\mathbb{E}|X_n| \rightarrow \mathbb{E}|X|$, alors $X_n \xrightarrow{L^1} X$.*

Esquisse de preuve. Posons $Y_n := |X_n| + |X| - |X_n - X| \geq 0$ (positivité par inégalité triangulaire). On a $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 2|X|$, et une version du lemme de Fatou pour la convergence en probabilité (obtenue par le principe des sous-sous-suites via le Lemme D) donne

$$2\mathbb{E}|X| \leq \liminf_n \mathbb{E}[Y_n] = 2\mathbb{E}|X| - \limsup_n \mathbb{E}|X_n - X|,$$

en utilisant l'hypothèse $\mathbb{E}|X_n| \rightarrow \mathbb{E}|X|$. D'où $\limsup_n \mathbb{E}|X_n - X| \leq 0$, c'est-à-dire la convergence L^1 . $\square$

Proposition 6.2 (Critère de La Vallée Poussin). *Une famille $\mathcal{H} \subset L^1$ est UI si et seulement s'il existe une fonction $G : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ croissante telle que $G(t)/t \rightarrow \infty$ quand $t \rightarrow \infty$ et*

$$\sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[G(|Y|)] < \infty.$$

Preuve du sens facile ($\Leftarrow$). Pour $K > 0$, sur l'événement $\{|Y| > K\}$ on a $|Y| \leq \frac{|Y|}{G(|Y|)} G(|Y|) \leq \left(\sup_{t>K} \frac{t}{G(t)} \right) G(|Y|)$, d'où

$$\mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{|Y|>K\}}] \leq \left(\sup_{t>K} \frac{t}{G(t)} \right) \cdot \mathbb{E}[G(|Y|)],$$

et le facteur $\sup_{t>K} t/G(t)$ tend vers 0 quand $K \rightarrow \infty$ par hypothèse de surlinéarité, uniformément en $Y \in \mathcal{H}$. $\square$

Corollaire 6.3 (Bornitude L^p , $p > 1$). *Si $\sup_{Y \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[|Y|^p] < \infty$ pour un $p > 1$, alors $\mathcal{H}$ est UI (prendre $G(t) = t^p$). C'est le critère le plus utilisé en pratique, notamment pour les martingales bornées dans L^p .*

Remarque 6.4 (Martingales fermées). Un exemple fondamental de famille UI : si $Z \in L^1$ et $(\mathcal{F}_n)$ est une filtration, la martingale $M_n := \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ est UI. La preuve utilise exactement le Lemme B : par Jensen conditionnel, $|M_n| \leq \mathbb{E}[|Z| \mid \mathcal{F}_n]$, puis pour $A \in \mathcal{F}$ quelconque de petite probabilité on contrôle $\mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_A]$ via l'équi-absolue continuité de la variable seule Z (Lemme A + Lemme B). Combiné au théorème de Vitali et au théorème de convergence des martingales, ceci fournit la caractérisation des martingales fermées.